

Informe de Implementación — ERS v1.2 (Contrato) vs Funcionalidades Desarrolladas

Proyecto: SIP-Edge — Sistema Inteligente de Pesaje y Control de Materia Extraña Fecha: Julio 2026 Propósito: Comparar el alcance contratado (ERS v1.2, 11-Feb-2026) contra las funcionalidades reales entregadas

1. Alcance Contratado — ERS v1.2

El documento ERS v1.2 define **21 Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-021)** y **8 Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-008)**. De estos, RF-011, RF-016 y RF-019 son `[Should Have]` ; el resto son `[Must Have]` .

RF contratados (ERS v1.2)

ID	Prioridad	Descripción resumida
RF-001	Must Have	Autenticación por credenciales con hash bcrypt
RF-002	Must Have	RBAC: admin, operator, corresponsal
RF-003	Must Have	Interacción bidireccional con báscula (comando-respuesta, timeout 500ms-3000ms)
RF-004	Must Have	Persistencia en MariaDB (peso, usuario, fecha, hora, tipo material, hacienda, suerte)
RF-005	Must Have	Integridad transaccional (commit/rollback atómico)
RF-006	Must Have	CRUD Haciendas con borrado lógico
RF-007	Must Have	Gestión de Suertes vinculadas a Hacienda padre
RF-008	Must Have	Selección en cascada Hacienda → Suerte
RF-009	Must Have	Orquestador de consultas con AI Agent (Qwen 2.5 3B + Function Calling)
RF-010	Must Have	Detección proactiva de anomalías (Z-score > 3, ventana 120 registros / 4 horas)
RF-011	Should Have	Análisis SQL estructurado con Function Calling
RF-012	Must Have	Envío de SMS vía módem GSM (comandos AT)
RF-013	Must Have	Reportes programados (06:00, 14:00, 22:00, configurables)
RF-014	Must Have	Alertas de seguridad (intentos de acceso no autorizado, sesión expirada)
RF-015	Must Have	Configuración dinámica de puertos hardware (Admin UI)
RF-016	Should Have	Prueba de conectividad serial/GSM
RF-017	Must Have	Persistencia de configuración en config.yaml + carga automática tras reinicio
RF-018	Must Have	Respaldo automático diario (dump.sql.gz, rotación FIFO 30 días)

ID	Prioridad	Descripción resumida
RF-019	Should Have	Exportación a medios externos (USB/SD) con verificación CRC32
RF-020	Must Have	Modo manual de emergencia (activación SMS: <code>MANUAL_ON</code> , máx. 15 min)
RF-021	Must Have	CRUD de usuarios (nombre, documento, rol, estado)

RNF contratados (ERS v1.2)

ID	Descripción
RNF-001	Latencia UI < 200ms en eventos de peso
RNF-002	Operación offline garantizada
RNF-003	Recuperación ante fallos (systemd, watchdog 30s)
RNF-004	Campo de peso readonly (solo modificable vía báscula o modo manual)
RNF-005	Validación estricta de entradas (XSS)
RNF-006	Prevención de inyección SQL (ORM parametrizado)
RNF-007	Prevención de inyección de prompt (tool calls con schemas Pydantic)
RNF-008	Credenciales en variables de entorno (permisos 600)

2. Funcionalidades Desarrolladas — Correspondencia con ERS v1.2

2.1 Features que implementan requisitos contratados

Feature ID	Nombre	RF/RNF contratados cubiertos	Estado
F1	system_config	RF-015, RF-016, RF-017	Done
F2	auth_rbac	RF-001, RF-002, RNF-005, RNF-006, RNF-008	Done
F3	user_management	RF-021	Done
F4	farm_lot_crud	RF-006, RF-007, RF-008	Done
F5	scale_integration	RF-003	Done
F6	weighing_capture	RF-004, RF-005, RNF-004	Done
F7	sms_service	RF-012, RF-013, RF-014, RNF-002	Done
F8	ai_agent	RF-009, RF-010, RF-011, RNF-007	Done
F9	emergency_mode	RF-020	Done

Feature ID	Nombre	RF/RNF contratados cubiertos	Estado
F10	backup_system	RF-018, RF-019	Done
—	Infraestructura	RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-005, RNF-006, RNF-007, RNF-008	Transversal

2.2 Frontend — Capa de UI para requisitos contratados

Estas features implementan la interfaz de usuario requerida por los RF. No introducen nuevos RF sino que materializan los ya contratados.

Feature ID	Nombre	RF contratados que implementa en UI	Estado
F13	frontend_login_kiosk	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-020	Done
F14	frontend_admin_dashboard	RF-002 (vista admin, navegación RBAC)	Done
F15	frontend_admin_operations	RF-015, RF-016, RF-017 (config UI) + RF-018, RF-019 (backup UI)	Done
F16	frontend_admin_masterdata	RF-006, RF-007, RF-021 (CRUD UI)	Done
F17	frontend_analytics	RF-009, RF-010, RF-011 (reportes, anomalías, consola IA)	Done

2.3 Bugs corregidos (implementación, no requisitos)

Estos items documentan errores corregidos durante el desarrollo. No constituyen funcionalidades nuevas ni requisitos adicionales.

Bug ID	Nombre	Afectaba RF	Estado
F19	Watchdog mal configurado — reinicio cada 30s	RNF-003	Done
F20	AdminSuertes.svelte no carga suertes	RF-008	Done
F22	Campo phone no expuesto + campo document ambiguo	RF-021, RF-020, RF-030	Done
F23	Modo manual no se activa vía SMS	RF-020	Done
F26	Solicitud emergencia kiosko envía mensaje de error LLM	RF-020	Done
F29	ScaleService async reader crashes + WebSocket	RF-003	Done
F30	Watchdog mata proceso cada 30s (sd_notify)	RNF-003	Done
F31	Dispatcher v2 crashea en get_user_role_by_phone	RF-012, RF-020, RF-030	Done
F40	Session timeout mide edad del token, no inactividad real	RF-002 (sesión)	Done

3. Features Adicionales — Fuera del Alcance Contratado

Las siguientes funcionalidades fueron desarrolladas e incorporadas al sistema **sin estar contempladas en el ERS v1.2 original**. No tienen correspondencia con ningún RF o RNF del contrato.

3.1 Transmisión RS232 y Restablecimiento de Contraseña

Estas dos features fueron las primeras extensiones significativas, documentadas posteriormente en el ERS v1.3 como RF-022 y RF-030.

Feature ID	Nombre	Descripción	RF equivalente (ERS v1.3+)
F11	rs232_transmission	Envío de trama CSV con 15 campos al PC externo vía RS232 tras cada pesaje confirmado. Formato fijo con terminación CRLF.	RF-022
F12	password_reset_sms	Restablecimiento remoto de contraseña vía SMS. Admin envía <code>reset password <usuario></code> , sistema genera PIN de 4 dígitos (válido 1h), analista lo ingresa en modal del login.	RF-030

3.2 Expansiones sobre features contratadas

Algunas features contratadas se expandieron más allá de lo especificado en ERS v1.2. Las porciones adicionales se listan aquí:

Feature ID	Nombre	Alcance contratado (ERS v1.2)	Expansión adicional
F2	auth_rbac	RF-001, RF-002	Bloqueo por inactividad: timeout de sesión configurable en <code>config.yaml</code> (RF-026 en ERS v1.3). No contemplado en v1.2.
F8	ai_agent	RF-009, RF-010, RF-011	Catálogo de 12 herramientas SQL parametrizadas (RF-027), detección en 3 capas (Z-Score + ratios + temporal, RF-028), CPU pinning con taskset para llama-server (RF-029). ERS v1.2 solo pedía orquestador genérico + Z-score simple.
F9	emergency_mode	RF-020: comando SMS <code>MANUAL_ON</code> , máx. 15 min	Flujo completo: solicitud desde kiosko con modal + selección de supervisor + motivo obligatorio + SMS de solicitud + aprobación remota + extensiones de tiempo + suspensión anticipada + persistencia ante cortes + múltiples solicitudes simultáneas + auditoría en <code>emergency_mode_log</code> .
F10	backup_system	RF-018, RF-019	Tabla backup_logs (RF-023), endpoint GET /api/backup/status (RF-024), endpoint POST /api/backup/run (RF-025).

3.3 Mejoras de experiencia de usuario y operación

Feature ID	Nombre	Descripción	Justificación
F18	harvest_type	Campo <code>tipo_cosecha</code> (Cosechadora / Cosecha manual) en tabla <code>weighings</code> . Select en formulario de kiosko. Filtro en análisis estadísticos.	Requerimiento operativo surgido durante pruebas de campo.
F21	pagination_users_backups	Paginación en endpoints y tablas de Usuarios y Backups. Formato <code>{items, total, page, page_size, total_pages}</code> .	Escalabilidad: 20-50+ usuarios y 40+ backups con rotación FIFO.
F24	reset_individual_pesos	3 botones de reset individual (uno por cada campo de peso: muestra, mineral, vegetal) en lugar de un único botón Reset general.	Mejora de flujo de trabajo: permite corregir una sola lectura sin perder las otras dos.
F36	hacienda_search_filter	Campo de entrada de texto con autocompletado para código de hacienda. Sustituye dropdown <code><select></code> . Match exacto cliente-side con botón "Crear nueva hacienda" si no existe.	Agilidad para operadores con códigos memorizados.
F37	notas_muestras	Campo de texto colapsable para notas/observaciones del operador sobre cada medida. Persiste en columna <code>notas</code> de <code>weighings</code> . Consultable vía SMS.	Trazabilidad cualitativa: problemas con core sampler, muestras de empalme, observaciones visuales.
F38	operator_hacienda_suerte_crud	Pestañas [Haciendas] y [Suertes] en vista kiosko. Operadores pueden crear/editar (sin eliminar) haciendas y suertes directamente, sin requerir acceso al panel admin.	Autonomía del operador en campo.
F39	hacienda_suerte_created_by	Columna <code>created_by</code> (FK → users.id) en tablas <code>haciendas</code> y <code>suertes</code> . Trazabilidad de quién creó cada registro.	Auditoría y responsabilidad sobre datos maestros.

3.4 Herramientas de desarrollo y pruebas

Feature ID	Nombre	Descripción
F25	virtual_scale	Simulador de balanza DINI ARGEO DFW06L vía puerto serial. Carga datos desde CSV pre-generados (5 datasets, 250 medidas). Simula estabilidad (ST/US) con delays realistas. REPL interactivo con teclas n/p/w/g/s/q. Permite probar el ciclo completo de pesaje sin hardware físico.

3.5 Infraestructura de persistencia y conversación SMS

Feature ID	Nombre	Descripción
F27	sms_persistence	Tablas <code>sms_conversations</code> y <code>sms_messages</code> en MariaDB. Dispatcher v2 que persiste SMS entrantes/salientes con estado. Cola de envío asíncrona en thread separado (no bloquea uvicorn). Handlers de emergencia y password reset migrados a las nuevas tablas. SMS no reconocidos → respuesta de ayuda, sin caer en AI catch-all.
F28	ai_multi_turn	Conversación multiturno para consultas AI vía SMS. Contexto conversacional (últimos 10 exchanges) mantenido en <code>sms_conversations.metadata</code> . Tabla <code>sms_ai_tool_log</code> para auditoría de tool_calls. Sin timeout de inactividad; la conversación se mantiene hasta despedida o límite FIFO de 10 exchanges.

3.6 Herramientas estadísticas v2

Feature ID	Nombre	Descripción
F33	sql_tools_v2	4 nuevas herramientas SQL + 3 modificadas. Shortcuts de fecha (hoy, ayer, últimos 7 días, mes actual). Parámetros de agrupación (día/semana/mes/turno). Filtro por vehículo. Nuevas métricas: <code>get_avg_weighing_time</code> , <code>get_anomaly_rate</code> , <code>get_top_haciendas</code> , <code>get_period_comparison</code> . Setup card "Límites de Control". Desviación estándar en reportes SMS.

4. Resumen de Cobertura

4.1 Requisitos contratados: cobertura completa

Categoría	Total	Cubiertos	Features que los implementan
RF Must Have (ERS v1.2)	18	18 (100%)	F1–F10
RF Should Have (ERS v1.2)	3	3 (100%)	F1, F8, F10
RNF (ERS v1.2)	8	8 (100%)	Transversal (F2, F5, F6, F7, F8, infraestructura)
Total contratado	29	29 (100%)	

4.2 Funcionalidades adicionales

Categoría	Cantidad	Features
Nuevas funcionalidades completas (sin RF en ERS v1.2)	2	F11, F12
Expansiones sobre features contratadas	4	Ampliaciones en F2, F8, F9, F10
Mejoras de UX y operación	6	F18, F21, F24, F36, F37, F38, F39
Infraestructura y herramientas	4	F25, F27, F28, F33
Total adicionales	16	

4.3 Bugs corregidos

Cantidad	IDs
9	F19, F20, F22, F23, F26, F29, F30, F31, F40

5. Notas

1. **Todas las funcionalidades contratadas en ERS v1.2 están implementadas y verificadas.** No hay RF contratado sin cubrir.
2. **Las features adicionales (Sección 3)** no forman parte del alcance contratado. Fueron incorporadas durante el ciclo de desarrollo como respuesta a necesidades operativas detectadas en pruebas de campo (F18, F24, F36, F37, F38, F39), mejoras de infraestructura para robustez (F25, F27, F28), o extensiones de analítica (F33). Se documentan aquí para trazabilidad pero no deben considerarse como parte del entregable contractual.
3. **El ERS v1.3 (16-Jun-2026)** recoge las expansiones F11 (RF-022), F12 (RF-030), y las ampliaciones de F2 (RF-026), F8 (RF-027/028/029) y F10 (RF-023/024/025). Los RF-V14-XX del ERS v1.4 corresponden a features posteriores (F33, y las pendientes F34, F35, F32).
4. **Las features pendientes (F32, F34, F35)** no se incluyen en este informe por estar fuera del alcance contratado y constituir mejoras propuestas aún no aprobadas.
5. **El frontend (F13–F17)** se implementó como SPA en Svelte 5 (no en HTML5 + HTMX como sugería el ERS v1.2). Esta decisión de diseño no altera el cumplimiento de los RF contratados.

Documento generado a partir del análisis de `harness/feature_list.json` , ERS v1.2, y los specs en `harness/specs/` .